

교통상충 EVT 연구 착수 검토

송도 궤적자료와 독일 공개 궤적자료를 이용한 단변량·이변량 비교 연구

작성일: 2026-09-08 | 대상: 연구자·지도교수 검토용 | 상태: 문헌 근거에 따른 설계 제안, 주제 확정 전

1. 판단과 가장 먼저 할 일

주제의 큰 틀은 유지할 가치가 있다. 다만 “단변량보다 이변량이 좋은가”를 다른 데이터로 다시 비교하는 것만으로는 차별성이 약하다. M1·M2·M3를 출발점으로 유지하면서, 후속연구를 반영해 비교의 대상·표본·검증 기준을 구체화해야 한다. 데이터가 좋다는 사실과 연구질문의 신규성은 별도로 평가한다.

이번 검토의 우선 후보는 “동일하게 정의한 상충 사건 표본에서 단변량·이변량 EVT가 만드는 이동류별 극단위험 순위 차이가, 관측량과 표본 구성의 변화 속에서도 재현되는가?”이다. 궤적 처리 민감도는 이를 뒷받침하는 품질 점검으로 둔다. 모든 불확실성을 한꺼번에 새 모형으로 통합하는 연구를 처음부터 목표로 삼지 않는다.

이 후보는 다음 근거를 연결한 **우리의 제안**이다. Nazir 등(2024)은 단변량에서 조사한 표본량 효과를 이변량에 확장해 비교할 것을 후속과제로 명시했다. Niu 등(2024)은 단변량·이변량 및 극값 추출법 비교와 사건 집합의 겹침을 이미 연구했다. Steinmaß 등(2025)은 표본 선택과 자료 품질에 따라 TTC/PET 평가가 달라짐을 보였다. 따라서 새 기여는 이 개별 요소들의 존재를 주장하는 것이 아니라, **동일 사건 모집단과 명시한 모형별 위험영역을 유지한 비교에서 어떤 순위 차이를 재현 가능하게 구별할 수 있는지 보여주는 검증 설계에** 있어야 한다. [L08, L11, L15]

가장 첫 작업은 대량 모델 적합이 아니라 ‘문헌 비교표 + 추정대상 명세 + 작은 사건 표본의 성립성 점검’이다. 문헌 비교표는 이 보고서에 마련했다. 다음에는 송도 일부 지점에서 한 상충유형을 선택할 수 있는지, TTC와 PET가 같은 물리적 사건에 대해 계산 가능한지부터 확인한다. 이 결과가 나오기 전에는 전체 20개 교차로나 독일 자료에 모형을 일괄 적용하지 않는다.

이 보고서는 접근 가능한 원문·공식 초록을 중심으로 한 목적 지향 심층검토다. 전 세계 문헌을 망라한 PRISMA 체계적 문헌고찰은 아니다. 직접 선례가 확인되지 않았다는 기록은 신규성의 증거가 아니다. 실사 고자료 확보 여부와 적합 가능한 극단사건 수는 아직 연구 착수의 조건으로 남아 있다.

2. 조사 범위와 증거의 수준

조사는 M1·M2의 선행·후속 인용망, EVT 전문 리뷰, 단변량·이변량·copula 비교, 극단표본 선택, 관측량, 위험 순위, 궤적 품질에 집중했다. 2018년 방법론 선행논문부터 2026년 9월 8일 이전에 공개된 관련 연구를 검토했다. 출판사·대학 리포지터리·저자 공개본을 우선했다. 검색결과의 자동 요약은 저자의 한계 진술로 사용하지 않았다.

검색 묶음: "traffic conflict extreme value univariate bivariate comparison"; "TTC PET copula indicator selection"; "sample size observation duration threshold gamma GPD"; "traffic conflict ranking uncertainty"; "trajectory quality measurement error TTC PET"; "dependence-aware bivariate extremes traffic safety". 첫 조사에서 발견한 직접 중복 연구를 합친 뒤, 순위 불확실성·지표 미정의·최신 의존성 프리프린트를 추가 대조했다.

검토표는 메인 3편과 보조 19편, 총 22편으로 구성했다. **원문 확보·검토**는 논문의 방법·결과·한계 관련 절을 확인했다는 뜻이며 모든 수식의 독립 검증이나 재현을 완료했다는 뜻은 아니다. **웹 원문**은 저자가 공개한 본문을 읽었지만 로컬 PDF는 확보하지 못한 경우다. **부분 확인**은 공식 초록·절별 발췌에 한정한다. 확인되지 않은 자체 한계는 not_found로 남겼다.

새 PDF는 기존 EVT 보조문헌 아래 followup_2026-09-08/에 저장했다. 저작물을 중복 계산하지 않도록 Jiao의 기존 arXiv와 새 정식판은 같은 연구로 취급한다. 데이터 원본·노션·기존 분석 파일은 이번 문헌 작업에서 수정하지 않았다.

3. 연구배경을 구성하는 논리

첫 단계는 궤적자료를 통해 사고가 발생하기 전의 차량 상호작용을 관찰하고 TTC·PET 등으로 표현할 수 있다는 점이다. 각 지표는 위험의 서로 다른 측면을 측정하며, 지표가 작다고 모든 상황에서 같은 의미의 위험을 나타내는 것은 아니다. M3는 적용 환경과 목적에 따라 사용 임계값이 달라짐을 정리한다. 이를 “기존 임계값은 모두 근거가 없다”로 확대하면 안 된다. [M3]

다음 단계는 고정 기준 이하의 사건 수만 세면 임계값 부근의 분류와 극단부의 크기·분포를 충분히 설명하기 어렵다는 문제다. 그래서 극단사건의 분포를 적합하고 더 드문 영역을 추정하는 EVT로 질문을 확장한다. **POT-EVT에도 꼬리 표본을 선택하는 임계값이 필요하다.** 연구의 전환은 ‘임계값 제거’가 아니라 ‘이분법적 계수에서 꼬리 분포·외삽 가정·불확실성의 검토로 확장’이다. [M1, L06, L10]

그다음 M1·M2는 지표를 결합하는 이유와 실제 사고자료를 이용한 검증 사례를 제공한다. 그러나 다지표 결합, 불필요한 차원의 비용, 동적 임계값, 관측량, 의존성 모형 선택까지 후속연구가 진행됐다. 따라서 “M1·M2가 표본이 작았으니 한국 자료를 추가한다”에서 멈추면 논리가 약하다. 어떤 추정대상에 대해 어떤 판단이 달라지는지, 그 판단의 재현성을 어떻게 검증할지까지 연결해야 한다. [L05, L08, L11, L14]

TRIP-FLUID 등 궤적 기반 안전 분석은 사용자가 이 문제에 관심을 갖게 된 실제 문헌 탐색의 출발점으로 설명할 수 있다. 다만 이들의 연구목적 전체를 ‘임계값의 실패 사례’로 환원하지 않는다. 본 연구의 필요성은 그 논문들만이 아니라 위 EVT 후속문헌에서 뒷받침한다. 연구 경위는 실제 탐색 과정대로 서술하며 만들어진 발견 경로를 놓지 않는다.

4. 메인 논문: 유지할 역할과 수정할 해석

M1. Zheng & Sayed (2019), TR-C 103, 211-225

제목: From univariate to bivariate extreme value models: Approaches to integrate traffic conflict indicators for crash estimation. [원문 식별 DOI](#). 접근: 로컬 영문 PDF, 15쪽.

연구: 캐나다 신호교차로 2곳의 좌회전-직진 이동류 4개에서 TTC/PET를 계산하고 UGEV·UGP·BGEV·BGP를 비교했다. 관측 사고빈도를 기준으로 BGP의 상대적으로 나은 정확성·정밀성을 보고했다. 이것은 연구 대상·모형·지표에 조건부인 결과다.

저자 한계·후속: §7(저널 p.224), 영상 품질에 따른 자동추출 신뢰성, 상충유형별 적합 지표조합, 제한된 지점·관측기간 등. 연구에 사용할 역할: crossing 사건의 지표 정의와 단변량·이변량 비교의 출발점. TTC와 PET의 표본수가 다르다는 점을 별도 점검해야 한다. 이 논문의 사고확률 수식을 개별 사건의 순위 점수로 바로 쓰지는 않는다.

M2. Zheng, Sayed & Essa (2019), AAP 123, 314-323

제목: Validating the bivariate extreme value modeling approach for road safety estimation with different traffic conflict indicators. [DOI](#). 접근: 로컬 영문 PDF, 10쪽.

연구: 캐나다 신호교차로 4곳의 후미추돌 상충에서 TTC·MTTC·PET·DRAC의 6개 이변량 조합을 비교하고 실제 사고자료로 평가했다. 주된 질문은 지표조합 비교이며 단변량 대 이변량 비교만을 한 논문은 아니다. TTC/PET 조합이 해당 사례에서 가장 나왔다.

저자 한계·후속: §7(저널 pp.322-323), 짧은 관측·적은 지점·넓은 구간, DRAC 등의 불명확한 사고경계, 다변량 확장. 상대적으로 독립적인 지표쌍이 유리할 수 있다는 결과이므로 '의존성이 약하면 이변량은 불필요'의 근거로 쓰면 안 된다. §4.1의 주변분포·검열우도는 구현 근거로 활용하되 crossing과 후미추돌의 PET 정의를 혼합하지 않는다.

M3. Arun et al. (2021), AMAR 32, 100185

제목: A systematic review of traffic conflict-based safety measures with a focus on application context. [DOI](#). 접근: 로컬 영문 PDF, 46쪽.

연구: 2010-2019년 교차로 안전 연구 386편을 검토하고 TTC/PET 임계값과 적용 맥락의 관련성을 조사했다.

지적한 과제: §4, 지표의 검증 부족, 심각도·취약이용자·시설 유형별 연구 불균형, 여러 지표를 이용한 적절한 평가. 역할: 배경과 지표 선택의 근거다. 리뷰의 임계값 평균이나 회귀식을 송도의 최적 임계값으로 적용하지 않는다. 이후의 EVT 발전을 담는 전문 리뷰와 후속 실증연구를 함께 읽어야 한다.

5. 보조 문헌별 연구·한계·우리 연구와의 관계

L01. Zheng, Ismail, Sayed & Fatema (2018)

Bivariate extreme value modeling for road safety estimation. AAP 120, 83-91. [DOI·출판사](#). 접근: 공식 초록·절별 발췌, PDF 미확보.

연구·검증: Ottawa 고속도로 합류부 15곳, PET/LPM, 7개 이변량 임계초과 모형과 단변량 비교. 사고 추정 정확성·정밀성·효율을 평가하고 logistic 모형을 선택했다. 자체 한계절의 정확한 문장·쪽수는 not_found.

관계: M1·M2의 선행 구현 근거다. 새 후속연구로 분류하지 않는다. 검열우도의 세부를 확정하기 위한 우선 원문 확보 대상이며, '최초 이변량 비교' 주장은 이미 성립하지 않는다.

L02. Borsos, Farah, Laureshyn & Hagenzieker (2020)

Are collision and crossing course surrogate safety indicators transferable? A probability based approach using extreme value theory. AAP 143, 105517. [DOI](#). 접근: 새 로컬 S07, 11쪽; PDF 쪽수는 저널 쪽수보다 2 크다.

연구·검증: Minsk 신호교차로 1곳, 좌회전·직진 792건 중 T2는 792건, TTC는 충돌경로가 성립하는 194건. 각각 단변량 GEV/GPD를 적합하고 확률·재현기간·임계값을 비교했다. 관련 사고기록도 참고한다.

저자 한계: 저널 pp.7-9, 단일 지점·유형, 관측기간과 장기 사고기간의 불일치, 미신고와 일반화 문제. 관계: 지표의 정의 가능성에 따른 표본 차이는 이미 알려진 문제다. 본 연구에서는 두 모형에 같은 이름의 '사건 표본'을 넣었다고 동일 모집단이라고 가정하지 않아야 한다. 이 논문의 제목은 지점 간 모수 전이를 뜻하는 것으로 읽지 않는다.

L03. Arun et al. (2021)

A bivariate extreme value model for estimating crash frequency by severity using traffic conflicts. AMAR 32, 100180. [DOI](#). 접근: 기존 보조 20번, 저자 원고 47쪽.

연구·검증: 시간 근접 지표와 Delta-V를 결합해 사고빈도와 심각도를 함께 추정하고 관측 사고와 비교했다. TTC/PET 두 시간지표의 조합과 연구대상이 다르다.

저자 한계·후속: 저자 원고 PDF pp.44-45, 더 긴 관측, 적은 중상사고, 비정상성, 다지점 결합 필요. 관계: '두 지표를 결합한다'와 '충돌 근접성 및 충돌 시 심각도를 결합한다'를 구분하는 근거다. 이번 연구에 심각도 모형을 추가하는 것은 별도 확장이므로 주분석에서 제외한다.

L04. Borsos (2021)

Application of Bivariate Extreme Value models to describe the joint behavior of temporal and speed related surrogate measures of safety. AAP 159, 106274. [DOI](#). 접근: 공식 초록·하이라이트, PDF 미확보.

연구: 좌회전·직진 상호작용의 시간·속도 지표쌍에 이변량 임계초과 모형을 적용하고 공동확률과 심각도 수준을 해석했다. 약한 의존성에서도 지표 결합의 의미를 논의한다. 정확한 표본수·사고 검증 세부·자체 한계 절은 not_found.

관계: 꼬리 의존성이 낮다는 이유만으로 지표 하나를 버리는 논리를 뒷받침하지 않는다. 현재의 필요성 주장을 반증할 수 있는 우선 정독 대상이다.

L05. Arun et al. (2022)

How many are enough?: Investigating the effectiveness of multiple conflict indicators for crash frequency-by-severity estimation by automated traffic conflict analysis. TR-C 138, 103653. [DOI](#). 접근: 공개 원문 22쪽 웹 확인; 로컬 PDF 다운로드는 인증서·서버 접근 문제로 미완료. [공개 원문 경로](#).

연구·검증: Brisbane 신호교차로 3곳의 후미추돌 12,471건, MTTC·DRAC·PSD·Delta-V를 단변량부터 4변량까지 결합하고 사고빈도·심각도 및 구간을 비교했다. 불필요한 지표가 정밀도를 떨어뜨릴 수 있음을 보였다.

저자 한계·후속: §6 p.19, 비정상성, 모든 조합에 맞지 않는 copula, 반응시간·상수속도 가정, 표본 확대. 관계: '다지표가 언제 추가정보를 주는가' 자체는 선행연구가 있다. 본 연구는 이 결과를 넘어 무엇을 검증하는지 명시해야 한다.

L06. Ali, Haque & Mannering (2023)

Assessing traffic conflict/crash relationships with extreme value theory: Recent developments and future directions for connected and autonomous vehicle and highway safety research. AMAR 39, 100276. [DOI](#). 접근: 공식 초록·도입·절별 발췌, PDF 미확보.

연구: EVT 교통상충 연구를 표본추출, 표본량, 지표, 공변량, 이질성 등의 축으로 검토한다. 연구과제로 효율적인 극값 표본 선택, 적정 표본량, 지표 선택, 비정상성과 미관측 이질성 등을 제시한다. 리뷰 전체의 세부 진술은 원문 확보 후 추가 대조가 필요하다.

관계: M3 다음에 읽을 EVT 전문 리뷰다. 리뷰가 2023년에 제시한 과제를 2026년에도 미해결이라고 간주하지 않고 L08-L15와 대조한다.

L07. Fu & Sayed (2023)

Identification of adequate sample size for conflict-based crash risk evaluation: An investigation using Bayesian hierarchical extreme value theory models. AMAR 39, 100281. [DOI](#). 접근: 공식 초록·방법 발췌, PDF 미확보.

연구·검증: Surrey 신호교차로 4곳, 신호주기별 MTTC 극값, 정상·비정상 Bayesian hierarchical BM. 표본량과 지점 결합, 모수 수렴·적합도·사고 추정을 검토한다. 자체 한계절·전체 표본수 세부는 not_found.

관계: 표본량을 확인해야 한다는 원칙만으로 신규성을 주장할 수 없다. 총 관측시간과 개별 이동류의 유효 극단표본 수를 따로 보고해야 한다.

L08. Niu, Sayed, Fu & Mannering (2024)

A cross-comparison of different extreme value modeling techniques for traffic conflict-based crash risk estimation. AMAR 44, 100352. [DOI](#). 접근: [저자 공개 웹 원문](#), 로컬 PDF 미확보.

연구·검증: Surrey 신호교차로 4곳, MTTC/PET 후미추돌, 비정상 계층형 단변량·이변량 BM·rLOS·고정/동적 POT. 관측 사고와 오차·구간폭을 비교한다. §5.1 Fig.9에서는 선택된 극단사건 집합의 겹침까지 비교한다.

저자 후속: §6 p.27, 다른 유형·환경, 적합 지표조합, 동적 임계값에서 적어진 표본과 넓은 구간, 장기관측·계산비용 절충. 관계: 이번 주제의 가장 가까운 반론 문헌이다. 단순 모델 비교나 사건 집합 불일치만을 새 기여로 쓰지 않는다.

L09. Chen et al. (2024)

Stochastic method based on copulas for predicting severe road traffic interactions. AMAR 44, 100347.

[DOI](#). 접근: 새 로컬 S01, 18쪽, Lund 정식판.

연구·검증: 좌회전·직진, 89시간·25,126 encounters 중 충돌경로 4,772건. 근접성 MD의 꼬리와 Delta-V 심각도 분포를 결합하고 BPOT와 관측 가능한 심각 상호작용 확률을 비교한다.

저자 한계: §4 p.9, 관측 없는 영역의 편향을 판단할 수 없음. §5 pp.10-12, 선택 copula의 다른 데이터 일반화, 단일모수 구조, 분산 계산의 제약. 관계: 사고 없는 자료에서도 관측 가능한 꼬리 영역을 검증할 수 있다는 선례다. 그 검증을 사고경계 외삽의 정확성으로 확대하지 않는다.

L10. Yue et al. (2024)

Bayesian hybrid gamma-GPD model for extreme traffic conflict threshold determination in the peak over threshold approach. AAP 206, 107717. [DOI](#). 접근: 공식 초록·하이라이트, PDF 미확보.

연구·검증: Surrey 신호교차로 3곳의 MTTC, 일반부 gamma와 꼬리 GPD를 결합하고 임계값도 Bayesian 모수로 추정한다. 결합 조건별 적합도·사고 추정을 비교했다. 저자가 명시한 자체 한계·후속 절은 not_found.

관계: 임계값 선택의 객관화 자체는 이미 연구되고 있다. 이를 그대로 개발하는 대신, 현재 연구에서는 문헌 근거가 있는 선택법과 민감도 범위를 정한다.

L11. Nazir, Ali & Haque (2024)

Effects of sample size on pedestrian crash risk estimation from traffic conflicts using extreme value models. AMAR 44, 100353. [DOI](#). 접근: 새 로컬 S03, 21쪽, 기관 정식판.

연구·검증: Brisbane 신호교차로 3곳, 144시간 영상, 차량·보행자 PET. 10개 표본 비율의 Bayesian 비정상 BM/POT를 사고 추정과 구간·상대오차로 비교했다.

저자 후속: §6, PDF p.20에서 단변량 표본량 평가를 이변량으로 확장해 비교할 것, 다른 상충유형·개별 지점 모형을 검토할 것을 명시한다. 관계: 이번 후보와 가장 구체적으로 연결되는 후속과제다. 그러나 다른 후속 논문에서 이미 수행했는지는 계속 대조해야 하며, '이변량 표본량 연구 최초'로 쓰지 않는다.

L12. Jiao, Calvert, van Cranenburgh & van Lint (2025)

A unified probabilistic approach to traffic conflict detection. AMAR 45, 100369; 온라인 2024. [DOI](#). 접근: 새 로컬 S02, 정식판 19쪽. 기존 보조 30번 arXiv와 같은 연구다.

연구·검증: 맥락에 따른 근접성 분포를 학습해 상충을 확률적으로 정의한다. highD 차로변경으로 학습하고 미국 100-Car NDS near-crash와 경고 성능을 비교했다. M1의 TTC/PET logistic BGP와 같은 모형이 아니다.

저자 한계: §5, PDF pp.15-17, 추종·차로변경과 공간 근접성 중심, 충돌시점·심각도 직접 예측 안 함, 추정 확률의 불확실성 미정량화, 다양한 환경·이용자·시간 근접성 검증 필요. 관계: 단순 'EVT 기반 통합지표' 제안도 이미 있다는 반론이며, 외부 사건 검증의 수준을 보여준다.

L13. Zheng, Li, Wei, D'Agostino & Laureshyn (2025)

How long is long enough for traffic conflict observation: An investigation using extreme value theory approaches. AAP 221, 108215. DOI. 접근: Lund 기관 초록, PDF 미확보.

연구: Harbin 신호교차로 1곳 약 50시간 LiDAR, GPD/BH_GPD, 연간 사고추정과 crash return level의 수렴으로 관측량을 평가한다. 조건별 15시간에서 45시간 초과를 보고한다. 자체 한계절의 세부는 not_found.

관계: 안정성에 의한 평가 선례다. 위 시간을 송도·독일의 보편적인 최소시간으로 쓰지 않는다. 모형 기반 수렴은 실제 사고 정확성 검증과 다르다.

L14. Wu, Li, Feng & Törngren (2026), 프리프린트

A Dependence-Aware Framework for Bivariate Extremes in Traffic Safety Validation. 2026년 5월 저자 공개. ResearchGate DOI. 접근: 저자 웹 본문. PDF 미확보, 정식 학술지 게재·심사완료는 not_found.

연구: highD의 BTN·역TTC·LKD, 접근 의존/독립 진단에 따라 spectral 모형과 Heffernan-Tawn 조건부 극값 모형을 나누고 AND/OR 등 위험영역을 논의한다. 이변량 declustering도 다룬다.

저자 후속: §VII, 정상·쌍별 분석을 넘어 교통밀도·속도·도로형상 등의 공변량, 복잡한 상호작용·교차로로 확장. 관계: 의존성 진단으로 joint 모형을 선택한다는 주장과 매우 가깝다. 프리프린트를 검증된 표준으로 취급하지 않지만 신규성 검토에서 제외하지도 않는다. 본 연구에 역TTC 변환이나 HT 모형을 자동 도입하지 않는다.

L15. Steinmaßl, Beeking, Troth & Rehrl (2025)

A framework for reliable traffic surrogate safety assessment based on multi-object tracking data. TSR 9, e000123. DOI. 접근: 새 로컬 S06, 29쪽.

연구: 위치·차량 크기·속도 및 사건 선택 오류가 TTC/PET 평가에 미치는 영향을 궤적 시각 점검과 보정으로 평가한다. 자료 제공 시스템을 다시 만들지 않고 산출 궤적의 분석 적합성을 점검한다.

저자 한계·후속: pp.25-26, 다른 센서·상황, 위치와 크기 오류의 연관, 정답 자료 없는 표본 선택 비교, 누락 상충 문제. 관계: CSV를 갖고 있어도 안전지표에 적합한지 확인해야 한다. CSV 궤적 재생으로 점검을 시작할 수 있지만, 실제 영상과 대조하지 않은 점검을 영상 기반 정답 검증이라고 부르지는 않는다.

L16. Joo, Islam, Abdel-Aty & Kim (2026)

Propagation of Positional Measurement Errors in Traffic Conflict Analysis. TRR 2680(8), 647-666; 온라인 2025. DOI. 접근: 출판사·SNU 기관 초록, PDF 미확보.

연구: 궤적에 통제된 위치오차를 주입하고 TTC·MTTC로 전파되는 영향을 분석한다. 대칭적 위치오차가 위험 지표에 대칭적으로 반영되는 것은 아니며 상황·지표에 따라 민감성이 달랐다. 자체 한계절·후속과제는 not_found.

관계: 측정오차 민감도 자체도 신규 주제가 아니다. 송도에 실제 오차분포가 확인되지 않으면 임의 잡음을 넣고 현실적인 오차라고 주장하지 않는다.

L17. Huang & Chen (2025)

Estimating intersections' near-crash conflicts with the drone-based image-recording data. TSR 9, e000084. [DOI](#). 접근: 새 로컬 S04, 19쪽.

연구·검증: 미국 교차로 5곳·접근로 20개에서 EBRAC를 제안하고 이변량 EVT·다단계 지표통합과 사고기록 기반 순위를 비교했다. §5.3은 접근로·교차로 순위, 부록은 교통량과의 관련성도 검토한다.

저자 한계·후속: §6.2-7, 회피조향·조향각·선행차 동역학, 심각도·다른 지표와의 통합. 관계: 드론자료로 위험 순위를 비교했다는 사실만으로 새 기여가 되지 않는다. 노출량이 순위를 지배하는지도 점검해야 한다.

L18. Aminghafouri & Fu (2024)

Joint Confidence Region Approach to Ranking Hotspot Locations Considering Uncertainty in Expected Risk Estimates. TRR 2678(1), 555-567; 온라인 2023. [DOI](#)·[웹 원문](#). 접근: 웹 원문, 로컬 PDF 미확보.

연구: Kitchener 교차로 2,226곳, 사고빈도·심각도 모형에서 기대 연간 사고비용과 순위의 공동 신뢰영역을 구성했다. TTC/PET나 이변량 EVT 사건모형은 아니다.

저자 후속: 추가 설명변수, 심각도·AADT 등의 불확실성, 개별 순위확률·다른 시설. 관계: '위험순위에 불확실성을 붙인다' 자체는 이미 연구됐다. 본 연구의 비교대상·표본 구성·EVT 외삽 조건을 따로 설명해야 한다.

L19. Aminghafouri & Fu (2026)

The myth of quick conflict-based road safety analysis: Limits of short-term conflict data in collision risk prediction. AAP 229, 108445. [DOI](#). 접근: 공개 출판사 본문 §3-5 확인, 로컬 PDF 미확보.

연구·검증: Kitchener 비신호교차로 4곳, 최대 1년 LiDAR PET, 정상 Bayesian POT. 관측기간에 따른 추정 평균·95% 구간폭 안정성과 사고기록을 비교한다. 일부 지점 사례에서 180-240일을 보고한다.

저자 한계·후속: §5.3, 한 도시·4곳, PET와 중심점 표현, 정상모형; 다른 시설·TTC/DRAC·차량 크기·비정상모형·BM 비교. 관계: L13의 15-45시간과 자료·모형·안정성 기준이 다르다. 두 수치를 보편 최소기간의 모순으로 제시하지 않는다. 짧은 데이터로 평균만 안정됐다고 충분하다고 판단하지 않는다.

6. 차별성 후보를 어떻게 좁힐 것인가

우선 후보 A: 표본량에 따른 단변량·이변량 위험순위의 구별 가능성. Nazir의 이변량 확장 요청을 출발점으로 하되, 같은 물리적 사건 모집단·동일 재표집에서 이동류별 순위와 구간을 비교한다. 결과는 이변량의 순위가 아니라 '일치', '재현되는 차이', '구별 불가'일 수 있다. 관측량 증가에 따라 그 분류가 바뀌는지 본다. 이것이 현재 데이터와 M1/M2 수식을 가장 적게 변경하는 방향이다.

후보 B: 지표의 정의 가능성과 사건 선별이 모델 비교에 미치는 영향. TTC가 정의되는 충돌경로 사건과 PET만 있는 경로교차 사건을 구분하고, 각각 무엇에 대한 확률을 추정하는지 밝힌다.

Borsos2020·Chen2024·Steinmaßl2025와 겹치므로 단순 누락 비율 보고를 넘는 결과가 필요하다. 파일럿에서 표본 차이가 주요 문제로 드러날 때 A의 하위 질문 또는 별도 좁은 연구로 검토한다.

후보 C: 의존성 유형에 따른 새로운 joint 모형 선택법. Wu2026과 매우 가깝고 고급 극값 통계·별도 모형 검증이 필요하다. 지금의 첫 논문·3주 착수 범위에서는 우선순위가 낮다. 꼬리 의존성을 진단하는 것은 필요하지만, 진단값 하나로 "이변량 불필요"라는 규칙을 만드는 것은 피한다.

잠정 제목: "교통상충 극단위험 순위의 재현성: 사건 표본 구성과 관측량에 따른 단변량·이변량 EVT 비교". 송도와 독일 자료를 제목에 넣을지는 독일 자료의 동일 상충유형·표본 적합성이 확인된 뒤 결정한다. 이 제목은 검토 후보이며 사용자의 최종 선택을 대체하지 않는다.

7. 설계 명세: 모델보다 먼저 고정할 사항

7.1 사건 단위와 비교 단위

표본 단위는 차량쌍의 하나의 연속 상호작용 사건이다. 날짜·세션·지점·차량쌍·시작/종료시각·이동류·충돌경로로 성립 여부를 기록한다. 프레임마다의 지표를 독립 사건처럼 세지 않는다. 사건 최솟값의 시점이 두 지표에서 다를 수 있으므로 각 시점도 보관한다. 사건별 최솟값 쌍이 '동시 극값'이라는 뜻은 아니다.

주 비교 단위는 **동일 상충유형의 이동류**로 제안한다. 이는 event-level 표본을 구축한다는 원래 틀과 양립하며, M1의 모형 기반 위험량을 이용한 비교와 연결된다. 교차로 전체 순위로 확장하려면 이동류별 노출·미관측 유형까지 집계하는 별도 정의가 필요하다. 사건의 top-k와 이동류의 위험순위를 섞지 않는다.

7.2 TTC 미정의와 모집단

지표 값에는 '계산됨', '선택한 운동예측 가정에서 충돌경로가 아님', '추적누락·계산 실패'를 구분해 남긴다. 미정의를 0, 임의의 큰 값 또는 일반 검열값으로 자동 치환하지 않는다. '꼬리 임계값보다 안전한 쪽임을 알고 있다'는 검열과, 지표가 애초 정의되지 않는 것은 다르다.

최초 비교는 TTC와 PET가 모두 계산되는 동일 사건집합을 이용하는 조건부 분석이 가장 명확하다. 그 결과는 전체 상호작용의 위험이 아니라 **해당 선택조건을 만족하는 사건 모집단의 모형 기반 위험**으로 한정한다. PET 전체 사건 분석은 별도 모집단 결과로 보고하며, 모집단을 바꾼 결과 차이를 모형 차이만으로 해석하지 않는다. 이 조건부 분석조차 각 이동류에서 표본이 부족하면 주분석을 확정하지 않는다.

7.3 주 결과량과 수식의 범위

M1/M2의 부호 반전(-TTC, -PET), 주변 GPD 및 logistic 이변량 구조를 출발점으로 한다. 새로운 역수 변환이나 새 위험지표를 임의로 만들지 않는다. 원문의 $R = 1 - F(0,0)$ 은 적합된 공동분포에서 사고경계에 대해 계산한 양이며, 해당 모형·모집단마다 정해지는 값이다. 이는 개별 관측 사건마다 달라지는 점수가 아니다.

같은 사건 모집단을 사용하더라도 단변량의 주변 경계초과확률과 이변량의 OR 경계초과확률은 사건영역이 다르다. 이변량의 $1 - F(0,0)$ 은 수학적으로 어느 한 지표라도 경계를 초과하는 영역이다. 따라서 순위차이를 같은 확률에 대한 추정오차나 의존성 효과만으로 해석하지 않는다. 모형별 위험영역을 명시하며, 의존성 효과를 해석하려면 동일 OR 영역의 독립 결합 기준과 비교해야 한다.

파일럿의 주 결과는 위 조건부 모집단에서의 모형별 경계초과확률과 이동류 간 순서로 둔다. 이를 실제 사고확률로 검증했다고 표현하지 않는다. 시간당 예상 사고빈도로 바꾸려면 원문에서 F가 어떤 분포인지, 초과율·전체 사건수·관측시간이 어디에 반영되는지까지 일치시켜야 한다. **단순히 관측시간을 같게 맞추는 것으로 분모가 같아지지 않는다.** 빈도 환산식의 표본·노출 정합성 검토가 끝나기 전에는 연간 사고건수를 주 결과로 산출하지 않는다.

7.4 최소 모형과 공정한 비교

기본 모형은 TTC 단변량 POT, PET 단변량 POT, logistic 이변량 POT의 세 가지다. 동일한 지점·사건집합과 재표집을 사용하고 모델별 적합 실패도 남긴다. M1의 블록 최대법 비교는 필요성이 생길 때 추가한다. Gaussian-t-Clayton copula를 한꺼번에 넣는 모형 경연으로 넓히지 않는다.

의존성 효과를 분리해야 할 경우 독립 주변분포 결합을 보조 기준으로 검토할 수 있다. 이것은 알려진 비교 기준이며 새 모형 발명이 아니다. 단변량과 이변량처럼 관측공간·우도가 다른 모형의 AIC를 숫자만으로 직접 비교하지 않는다. 단변량의 주변 꼬리 적합도와 이변량의 공동 꼬리 적합도는 역할을 구분한다.

7.5 검증과 불확실성

주 분석은 가능한 관측량 단계별로 동일 세션/사건군을 재표집해 세 모형을 함께 적합한다. 순위점수뿐 아니라 이동류 쌍의 순서가 유지되는 빈도, 순위구간, 경계초과확률의 구간, 적합 실패·0 추정·비유한 추정 비율을 보고한다. 이 수치들은 비교 통계량이며 새로운 안전 수식으로 제시하지 않는다.

한 날짜·세션의 연속 표본을 무작위 프레임 분할해 학습과 검증에 나누지 않는다. 가능한 경우 날짜·세션 단위로 보류해 반복 확인한다. 송도의 관측일 수가 적다는 사실은 재표집을 많이 해도 바뀌지 않는다. 이를 장기·계절 일반화의 근거로 삼지 않는다.

관측 가능한 꼬리의 초과빈도와 예측확률을 비교하는 점검은 가능하다. 그러나 그 점검과 관측되지 않은 사고경계의 외삽은 별개다. 지표값 자체로 만든 정답을 가지고 같은 지표 기반 모형이 실제 위험을 더 잘 찾는다고 주장하지 않는다. 사고자료를 확보하면 위치·유형·관측조건·노출의 대응부터 검토한 뒤 별도 외적 검증으로 추가한다.

민감도 범위는 결과를 보기 전에 물리적·문헌적 근거로 정한다. 우선 꼬리 임계값의 진단상 허용 범위, 관측량, 사건 결합 규칙을 다루고 궤적 평활은 1개 핵심 대안만 비교한다. '모형 차이가 처리 변동보다 크다'는 결과는 선택한 처리 범위에 조건부이다. 임의의 보편 통과선은 제안하지 않는다.

8. 송도와 독일 자료를 쓰는 순서

송도를 주자료로 두고, 파일럿에서는 교차 상충 중 하나의 구체적인 차량 이동류를 검토한다. CSV 궤적과 기존 지도자료로 기하학·차량 크기·단위·시간·충돌경로를 점검하고, 필요하면 궤적을 재생한다. **샘플 영상 미다운로드는 사용자의 의도이며 결측 파일로 취급하지 않는다.** 실제 영상 없이 확인하지 못하는 검출오류나 운영정보는 한계로 남긴다.

독일의 inD-highD-round는 RWTH Aachen의 자동차공학연구소 ika와 fka 계열 연구진이 구축·공개한 드론 궤적 데이터셋이다. inD는 교차로, round는 회전교차로 자료다. [inD 공식](#) · [round 공식](#). 이 보고서의 연구 범위는 사용자가 희망한 **inD 또는 round 중 하나**다.

송도의 일반 교차로 crossing과 유사한 상호작용을 정의할 수 있다면 inD를 먼저 검토하는 것이 타당하다. 다만 신호 운영 등 환경 차이가 있으므로 국가 효과와 시설·운영 효과를 분리해 추정했다고 주장하지 않는다. round는 합류·회전 특유의 기하학 때문에 동일 crossing 질문과 어긋날 수 있다. 동일 유형이 성립하지 않으면 비교를 위해 억지로 묶지 않는다.

독일 분석은 송도에서 정한 사건 정의·품질 규칙·모형 비교 절차를 적용하고 해당 자료에서 다시 적합하는 보조 재현이다. 송도 모수를 독일로 옮기는 전이 연구로 바꾸지 않는다. 장소 간 총 차량 수보다 각 이동류의 유효 사건 수와 관측시간이 중요하며, 서로 다른 지점을 합친 총시간으로 짧은 개별 관측을 대체하지 않는다.

9. 3주 계획을 실행 가능하게 고치기

3주는 SCIE 게재나 완성 원고를 보장하는 기간이 아니라 **설계 확정 가능성과 작은 재현 실험을 확인하는 착수 기간**으로 바뀌어야 한다. 원 계획의 단일 상충유형, 사건 단위, QA, 단변량 기준, 민감도·주장 제한은 유지한다. '강한 꼬리 의존성일 때만 joint가 타당' 및 지표 역수 변환은 그대로 채택하지 않는다.

1주차: 질문과 표본의 성립성

- 1-2일: L05·L08·L11·L14를 M1/M2와 대조하며 비교 단위·추정대상·신규성 문장을 한 장으로 고정한다. 원문 미확보 L01·L04·L06·L10·L13은 접근 가능한 범위와 추가 확인 항목을 구분한다.
- 3-4일: 송도 소수 지점·세션에서 차량쌍 사건 목록과 궤적 QA를 만든다. 코드가 필요하면 새로운 .ipynb로 작성하고 사용자가 셀별로 확인한다. 원본 CSV·ZIP은 읽기만 한다.
- 5-7일: TTC/PET 공동 유효표본, 미정의 사유, 관측량·상충유형별 분포를 확인한다. 여기까지의 통과조건은 사건 정의가 설명 가능하고 오류 원인이 분류되며 비교할 모집단이 성립하는 것이다. 표본 수가 많아 보인다는 이유만으로 통과하지 않는다.

2주차: 최소 모형과 불확실성

- 원문 수식·검열우도·경계확률의 정의를 대조한 뒤 세 모형만 구현한다. 간단한 통계적 재현·모수 복원 점검을 통해 구현 오류와 실제 데이터의 적합 문제를 구별한다.
- 꼬리 임계값 진단과 최소한의 표본량 단계를 평가한다. 실패·0 추정·경계모수·넓은 구간을 삭제하지 않고 기록한다.
- 같은 재표집에서 모형 간 이동류 순위를 비교한다. 대부분 구별할 수 없다면 이를 결과로 받아들이고 분석 규모나 질문을 조정한다.

3주차: 재현과 연구 지속 판단

- 가능한 보류 세션/날짜에서 결과를 재확인하고 핵심 처리 대안 하나를 점검한다.
- 송도에서 사건 정의와 모형 비교가 성립한 경우에만 inD 소규모 적용을 검토한다. 불가능하면 round로 즉시 대체하기보다 상충유형의 정합성을 먼저 판단한다.
- 최종 산출물: 문헌 대비 기여 표, 사건 구성도, 표본·노출 표, 꼬리 진단 그림, 모형별 순위구간, 실패·민감도 표, 후속 작업과 주장 한계. 이를 바탕으로 지도교수와 계속할 범위를 정한다.

중단·수정 조건: 공동 유효표본이 극히 적음, TTC/PET 정의가 같은 사건에 대응하지 않음, 적합 실패가 특정 지점에 집중됨, 경계확률이 대부분 0 또는 지나치게 불안정함, 환경을 맞출 수 없는 독일 비교, 새 기여가 기존 연구의 단순 반복에 그침. 이 경우 데이터가 나쁘다고 결론내리기보다 추정대상·상충유형·논문 범위를 먼저 재검토한다.

10. 논문 구성과 검토 가능한 주장

서론은 궤적 기반 안전평가의 필요성, 지표·임계값의 맥락성, EVT 및 다지표 연구의 발전, 남은 구체적 검증 문제 순으로 구성한다. 문헌고찰은 연도별 나열보다 '지표 결합', '표본·임계값', '위험 판단과 검증'으로 나눈다. 데이터·방법에서는 사건 모집단과 누락/미정의, 추정대상, 모형, 재표집·보류·민감도 계획을 먼저 밝힌다.

결과는 QA와 유효표본, 꼬리 적합, 위험량과 순위의 구별 가능성, 관측량·처리 민감도 순으로 제시한다. 독일 보조 결과는 동일 절차가 어디까지 재현되는지를 보여준다. 논의에서는 기존 모델 비교 연구와의 차이 및 실제 사고 없는 검증의 범위를 설명한다.

가능한 주장: "이 자료와 사건 정의에서 모델 선택에 따른 순위 차이가 관측량 단계에 따라 유지/소멸했다"; "일부 이동류는 불확실성 때문에 순위를 구별할 수 없었다"; "표본 모집단을 바꾸면 모델 비교의 해석도 바뀌었다".

현재 불가능한 주장: "이변량이 실제 사고를 더 정확히 예측했다"; "단변량이 진짜 위험사건을 놓쳤다"; "한국 교통에 일반적으로 적용된다"; "EVT가 임계값을 제거했다"; "최초의 다지표·의존성·순위 불확실성 연구다". 실제 결과와 독립 검증이 추가되면 주장 범위를 다시 판단한다.

부록 A. 주요 주장과 근거 연결

- 다지표 결합의 효용은 기존 연구다: M1/M2, L05, L08. 신뢰도 높음. 다만 모든 환경에서의 우위는 아님.
- 표본량 효과를 이변량으로 확장하라는 명시적 후속과제: L11 §6 PDF p.20. 신뢰도 높음. 2026년까지 누구도 수행하지 않았다는 뜻은 아님.
- 사건 선택:TTC 정의 가능성이 모집단을 바꾼다: M1, L02, L09, L15. 문헌 사실과 본 연구 설계에 대한 추론을 구분함.
- 임계값 자동화·관측기간 충분성은 이미 연구됨: L07/L10/L11/L13/L19. 일부 원문 미확보이므로 세부 수식·한계는 추가 확인 필요.
- 의존성 기반 모형 선택과 위험영역 설계의 가까운 선례: L14. 공개 본문 존재는 확인, 심사·정식 게재 상태는 not_found.
- 위험순위·순위 불확실성 자체는 선례가 있음: L17/L18. 우리 TTC/PET 사건 표본과 같은 연구는 아님.
- 우선 후보 A의 신규성: 위 문헌을 연결한 연구자 검토 제안. 직접 중복 선례가 이번 범위에서 확인되지 않았으나 신규성 확정 아님.

부록 B. 원문 확보 상태와 남은 확인

로컬 신규 PDF 6개: S01 Chen2024, S02 Jiao2025 정식판, S03 Nazir2024, S04 Huang2025, S06 Steinmaßl2025, S07 Borsos2020. S05는 Arun2022 확보 예약번호로서 PDF 저장이 완료되지 않았다. 번호 공백은 누락된 원본 데이터와 관계없다.

웹 원문 확인·PDF 미확보: Arun2022, Niu2024, Wu2026 프리프린트, Aminghafouri2024/2026. 원문 일부 또는 공식 초록만 확인: Zheng2018, Borsos2021, Ali2023, Fu2023, Yue2024, Zheng2025, Joo2026. 이 자료들의 명시적 한계를 아는 것처럼 채워 넣지 않았다.

미확보 PDF는 공개 경로를 확인한 뒤에도 다운로드가 차단되거나 인증서·서버 오류가 남았다. 접근 가능한 웹 본문으로 확인한 내용은 보고서에 반영했다. 성공한 다운로드는 PDF 구조·쪽수·파일 해시를 점검했으며 목록을 문헌 폴더에 따로 기록했다.

가장 먼저 추가 확인할 내용은 L01의 검열우도와 표본/노출 정의, L04의 공동위험 해석, L10의 임계값 추정 불확실성, L13의 관측량 판정 세부다. 본격 모형 구현 전에 필요한 수식 근거를 확인하며, 확인되지 않은 세부를 기존 세션의 추측으로 채우지 않는다.